

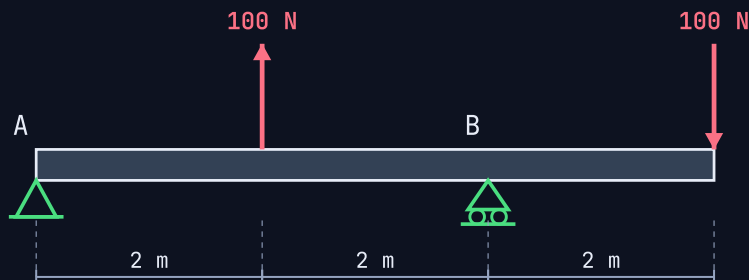
Cuestión 4 · Viga con voladizo

2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 1,0)

ENUNCIADO

De la viga de la figura (apoyo fijo A en $x = 0$, apoyo móvil B en $x = 4$ m, carga de 100 N hacia arriba en $x = 2$ m y carga de 100 N hacia abajo en el extremo $x = 6$ m):

- Indique de qué tipo de viga se trata según sus apoyos. (0,5 puntos)
- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1 punto)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Viga **simplemente apoyada con voladizo** sometida a dos cargas de sentidos opuestos. Aplicamos el **equilibrio estático** y calculamos $V(x)$ y $M(x)$ por tramos.

a) Tipo de viga

Es una **viga simplemente apoyada** (biapoyada) con un pequeño **voladizo**: apoyo simple en A y apoyo articulado/móvil en B, con reacciones verticales R_A y R_B .

b) Reacciones

Equilibrio de fuerzas verticales (una carga sube y otra baja):

$$R_A + R_B = 100 - 100 = 0 \text{ N}$$

Momentos respecto de A (carga $\uparrow$ a 2 m, apoyo B a 4 m, carga $\downarrow$ a 6 m):

$$-100 \cdot 2 - R_B \cdot 4 + 100 \cdot 6 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{400}{4} = 100 \text{ N}$$

$$R_A = -R_B = -100 \text{ N}$$

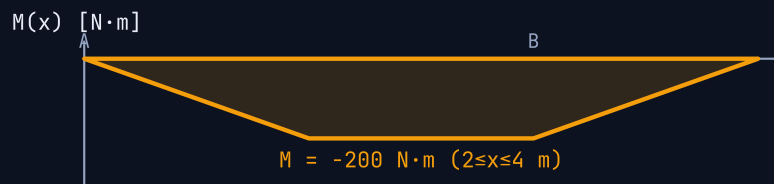
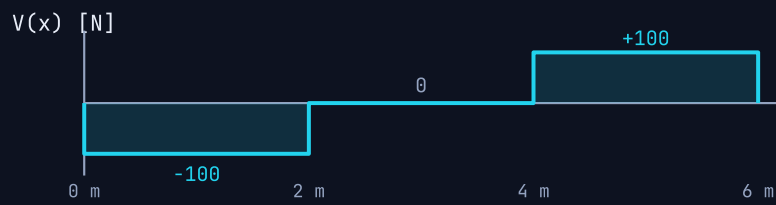
$$R_A = -100 \text{ N (hacia abajo)} \cdot R_B = +100 \text{ N (hacia arriba)}.$$

c) Diagramas de cortante y momento

Tramo 0-2 m: $V = R_A = -100 \text{ N}$; $M(x) = -100x$ ($0 \rightarrow -200 \text{ N}\cdot\text{m}$).

Tramo 2-4 m: $V = R_A + 100 = 0$; $M = -200 \text{ N}\cdot\text{m}$ (constante).

Tramo 4-6 m: $V = R_A + 100 + R_B = 100 \text{ N}$; $M(x) = 100x - 600$ ($-200 \rightarrow 0 \text{ N}\cdot\text{m}$).



Cortante escalonado ($-100, 0, +100$ N) y momento flector con valor mínimo constante de -200 N·m entre los 2 y 4 m.

Cortante: $-100 / 0 / +100$ N · Momento: -200 N·m (tramo 2-4 m).